

Practica N° 3

DIAGRAMA DE FASES DE UN SISTEMA TERNARIO.

3.1 Objetivos.

- Determinación de la curva de solubilidad (miscibilidad) de un sistema ternario conformado por dos líquidos inmiscibles y un tercer líquido miscible con los otros dos.
- Determinación de las líneas de partición a través del índice de refracción.

3.2 Conceptos Teóricos.

Un sistema se define como cualquier porción del universo aislado en un recipiente inerte que puede ser real o imaginario, con el fin de estudiar el efecto de las diversas variables sobre el. Cuando existe intercambio de materia y energía con el contorno, se tiene un sistema abierto, cuando solo existe intercambio de energía se dice que se tiene un sistema cerrado, y si no se da ningún tipo de intercambio se cuenta con un sistema aislado.

Cuando un sistema está compuesto por una fase se le llama sistema homogéneo, si posee más de una fase recibe el nombre de sistema heterogéneo. Se define como fase a la parte de un sistema que en su totalidad (física y químicamente) es uniforme.

El número de componentes de un sistema es el menor número de variables independientes, en función de las cuales se pueden escribir ecuaciones que expresan la composición de cada fase presente. Algunas propiedades de las fases de un sistema son independientes de la cantidad de esta que este presente, como por ejemplo: la temperatura, presión, densidad, índice de refracción entre otras, a estas propiedades se les llama propiedades intensivas. En cambio a las que sí dependen de la cantidad de materia presente como lo son: el peso y el volumen se les conoce como propiedades extensivas. Así se tiene que el número de grados de libertad de un sistema se define como el menor número de variables intensivas que es necesario determinar para fijar los valores de todas las demás variables del sistema.

J. Willard Gibbs, en 1876, estableció por primera vez una relación fija entre

el número de grados de libertad, de componente y de fases presentes. Esta relación conocida como la regla de las fases de Gibbs, es un principio muy general y su validez no depende de la constitución atómica o molecular que se este estudiando.

La regla de las fases de gibbs dice que:

$$F = C - P + 2 \quad (\text{Ec. 1})$$

F: número de grados de libertad.

C: numero de componentes del sistema.

P: número de fases presentes en el sistema.

Los grados de libertad representan el número de variables que deben especificarse para que el sistema quede definido completamente.

Para la descripción básica de un sistema ternario (de tres componentes), se utiliza un diagrama triangular. En este método, las concentraciones de los tres componentes a una presión y temperatura dadas se grafican sobre un triangulo equilátero, tal y como se muestra en la figura N° 1.

Cada vértice se toma como referencia para un 100 % del componente con que se designa; y así, para obtener otros porcentajes de **A**, se dividen los lados **AB** y **AC** en 10 (algunas veces en 100) partes iguales y se dibujan líneas paralelas a **BC**, representando cada una de ellas un porcentaje de **A**, el cual varia desde 0 en la línea BC a 100 en el vértice **A**. Análogamente, las líneas que dividen los lados **BA** y **BC** y son paralelas a **AC** nos dan diversos porcentajes de **B**, mientras que las trazadas a lo largo de los lados **CA** y **CB** paralelos a **AB** representan los porcentajes de **C**.

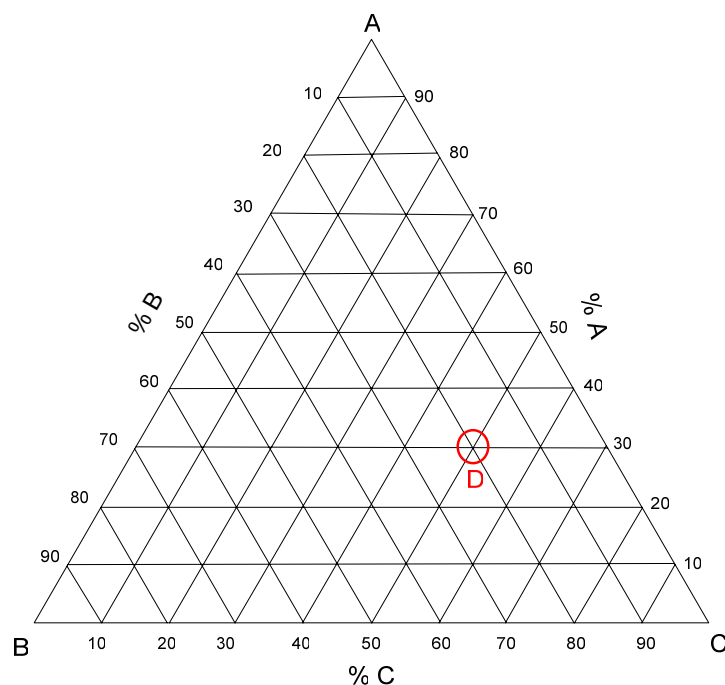


Figura N° 1: Representación grafica de un sistema de tres componentes

Para graficar un punto cualquiera sobre el diagrama tal como el **D**, que tiene un 30% de **A**, 20 % de **B** y 50% de **C**, localizamos primero la línea de 30 % de **A**, luego la de 20 % de **B**; la intersección de las dos rectas nos da el punto que buscamos, este debe coincidir con la línea de 50% de **C**.

Los lados de los triángulos representan diferentes proporciones de los constituyentes en los sistemas de dos componentes. Así las rectas **AB**, **BC** y **AC** dan las relaciones de concentración en los sistemas binarios **AB**, **BC** y **AC** respectivamente, y cualquier punto sobre estas líneas se refiere solo a estos sistemas binarios. Por otra parte cualquier mezcla compuesta de **A**, **B** y **C** debe quedar dentro del diagrama.

Una parte imprescindible del diagrama son las líneas de enlace o partición a través de la zona bifásica (ver figura N° 2), que unen las composiciones de las dos fases que están en equilibrio.

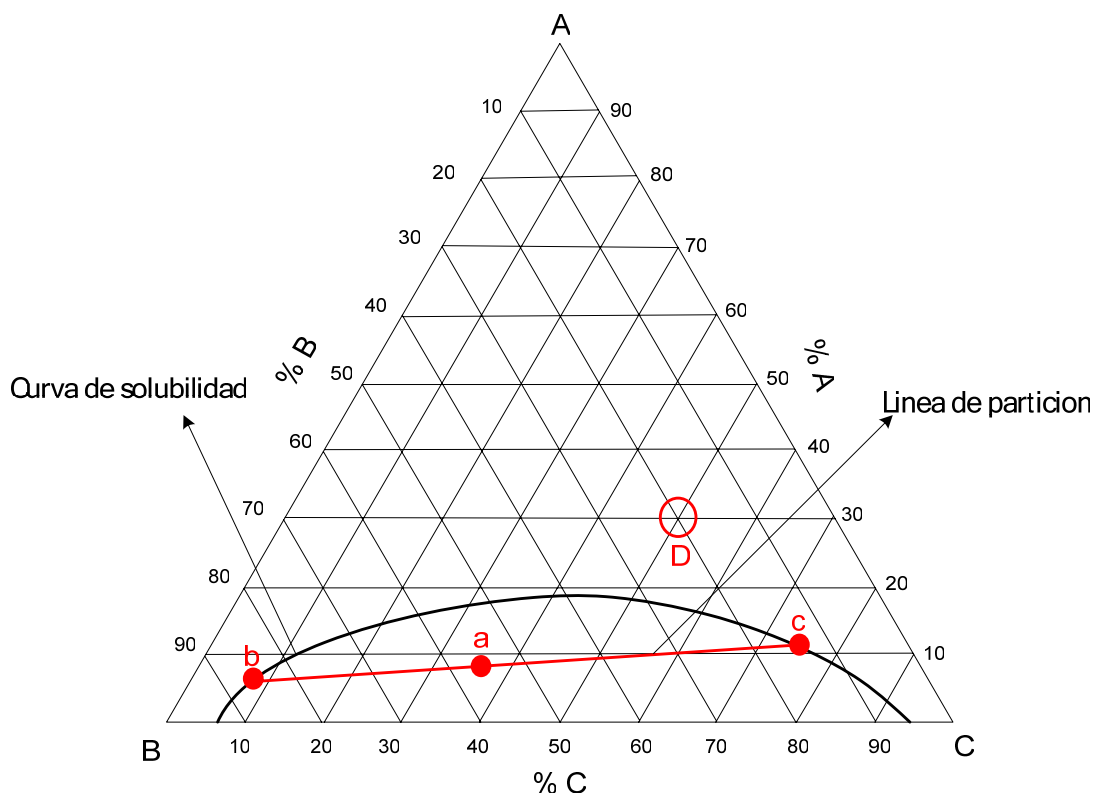


Figura N° 2: Diagrama de sistema ternario.

Los puntos que forman la cúpula (**b** y **c**) representan la composición a la cual se separan las dos fases. Sobre la curva de solubilidad existe una sola fase y por lo tanto miscibilidad completa, y en la composición descrita por un punto cualquiera bajo la curva el sistema se separa en dos fases. La curva de solubilidad descrita indica cuan miscibles son los compuestos **B** y **C** entre sí. Si estos dos componentes no fueran miscibles del todo, los puntos de corte coincidirían con las equinas respectivas.

El diagrama también indica que el componente **A** es miscible con **B** y/o **C** en todas las proporciones. Las líneas trazadas bajo la curva de solubilidad son muy importantes ya que relacionan las concentraciones de las dos fases en equilibrio. Por ejemplo, cuando se prepara una mezcla a_2 , ésta se separa en una fase rica en **B** (**b**) y otra rica en **C** (**c**). La relación cuantitativa entre las dos fases está dada por:

$$\frac{\text{Fase uno}}{\text{Fase dos}} = \frac{a_2 b}{a_2 c} \quad (\text{Ec. 2})$$

Por lo tanto, una vez construido el diagrama de fase, se puede utilizar el mismo para determinar la composición y las proporciones de las fases que resultarán al preparar una mezcla de composición total específica.

Debe mencionarse que la razón por la cual la curva de solubilidad no es simétrica y las líneas de partición no son paralelas entre si, es porque la solubilidad del componente **A** no es la misma en **B** que en **C**.

Aunque son posibles muchas categorías de sistemas de tres componentes, los de interés para este curso son los de tres componentes líquidos que presenta una miscibilidad parcial, dentro de estos se encuentran:

- **Tipo I:** formación de un par de líquidos parcialmente miscibles.

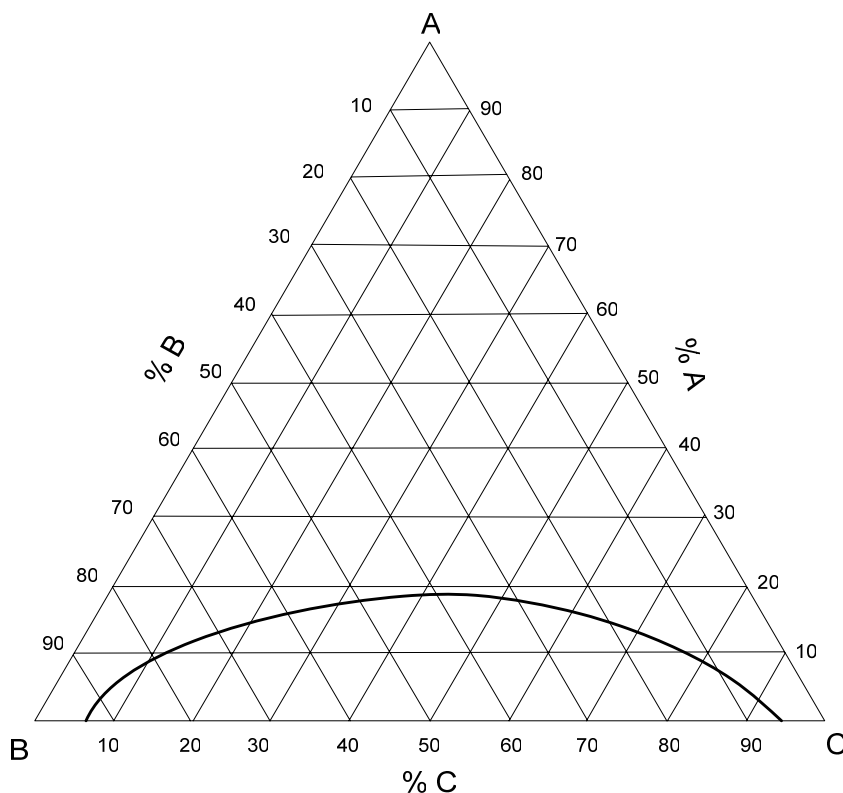


Figura N° 3: Sistema de tres líquidos, B y C parcialmente miscibles

- **Tipo II:** formación de dos pares de líquidos parcialmente miscibles.

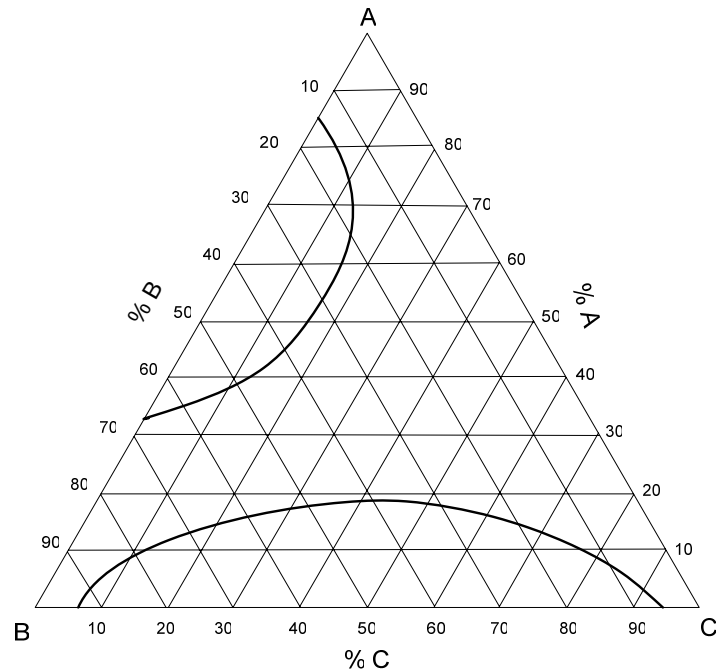


Figura N° 4: Líquidos parcialmente miscibles con dos curvas binodales.

- **Tipo III:** formación de tres pares de líquidos parcialmente miscibles.

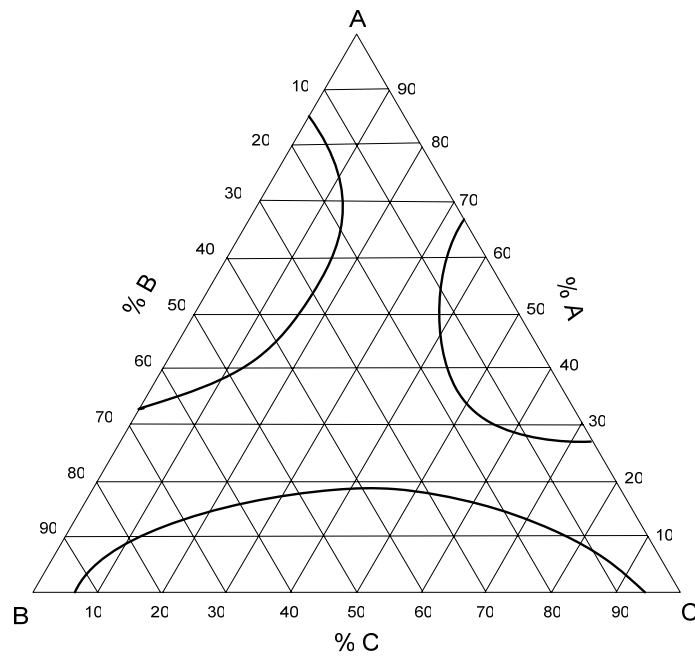


Figura N° 5: Líquidos parcialmente miscibles con tres curvas binodales.

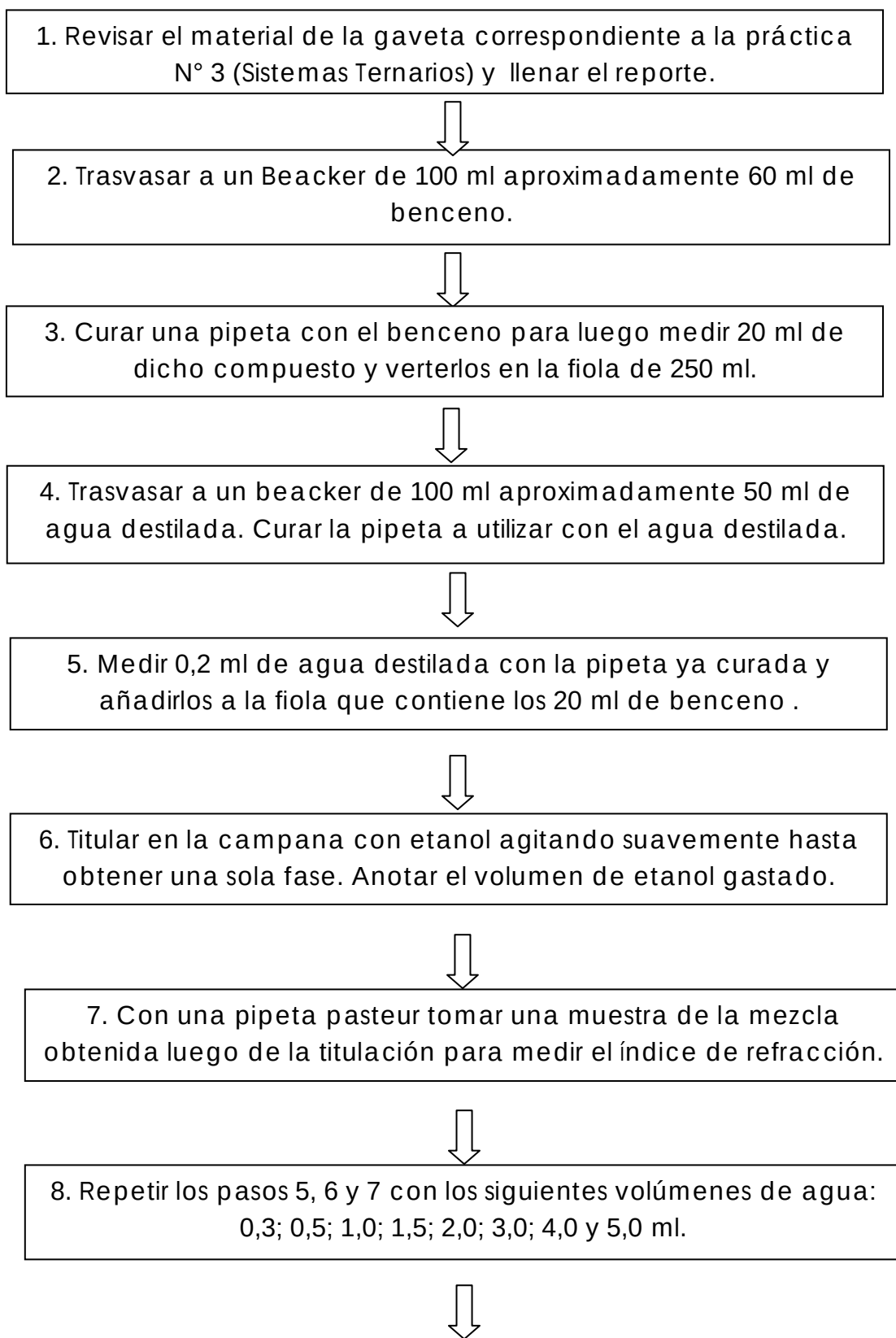
3.3 Descripción del equipo.

- **El refractómetro de ABBE:** es el refractómetro más usado para determinar el índice de refracción de un líquido, siendo este la razón entre la velocidad de fase de la luz en el vacío y la del medio. El índice de refracción es proporcional a la longitud de onda (λ) y a la temperatura.



Figura N° 6: Refractómetro de Abbe.

- Fiolas de 250 ml.
- Beakers.
- Pipetas graduadas.
- Pipetas Pasteur.
- Bureta.
- Embudo de decantación.

3.4 Procedimiento experimental.

9. Desechar la solución en el recipiente destinado para ello.



10. En otra fiola de 250 ml, colocar con una pipeta 20 ml de agua



11. Trasvasar a un beacker de 100 ml aproximadamente 50 ml de benceno. Curar la pipeta a utilizar con benceno.



12. Repetir los pasos 5, 6 y 7 con los siguientes volúmenes de benceno: 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 y 5,0 ml.



13. Desechar la solución en el recipiente destinado para ello.



14. Preparar 50 ml de 3 mezclas diferentes, cada una en un embudo de decantación.

Mezcla 1: 0,35 benceno; 0,30 etanol y 0,35 agua

Mezcla 2: 0,40 benceno; 0,25 etanol y 0,35 agua

Mezcla 3: 0,40 benceno; 0,20 etanol y 0,40 agua



15. Agitar las mezclas y dejarlas reposar por 24 horas para que se separen bien las fases.



16. Al día siguiente, determinar el índice de refracción tanto de la fase rica en benceno como de la fase rica en agua para cada



17. Desechar las soluciones en el recipiente destinado para ello.
Lavar y guardar todo el material utilizado.

- **Medición del índice de refracción:**

1. Abrir el prisma del refractómetro.
2. Limpiar muy bien ambas caras del prisma con algodón impregnado en alcohol.
3. Colocar con una pipeta pasteur unas gotas de la muestra sobre el prisma.
4. Cerrar el prisma, encender la lámpara y acercarla al prisma.
5. Mover el selector hasta que aparezca la zona claro-oscuro.
6. Hacer coincidir la línea divisora con el medio del círculo.
7. Encender la lámpara de la escala y leer el índice de refracción.

3.5 Propiedades fisicoquímicas.

En la tabla N° 1 se muestran la propiedades fisicoquímicas de los reactivos a utilizar.

Tabla N°1: tabla de las propiedades fisicoquímicas.

Sustancia	Formula	Peso Molecular (gr./mol)	Densidad (gr./cm ³)	Punto de Fusión (°C)	Punto de Ebullición (°C)	Solubilidad en agua	Índice de refracción
Etanol	C ₂ H ₅ OH	46.1	0.81	-114.1	78.6	Miscible	1.3614
Benceno	C ₆ H ₆	78.1	0.9	5.6	80.2	1.79	1.5
Agua	H ₂ O	18.016	1	100	1	100%	1.33

3.6 Toxicidad.

En las tablas N° 2 y 3 se presenta la toxicidad de los reactivos a utilizar en esta práctica.

Tabla N°2: tabla de toxicidad del etanol

Etanol			
PELIGRO	SINTOMAS	PREVENCION	PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIÓN	Vértigo, dolor de cabeza, náuseas, convulsiones, pérdida del conocimiento.	Extracción localizada o protección respiratoria	Aire limpio, reposo y pedir asistencia médica. Respiración artificial.
PIEL	Irritación, piel seca	Guantes protectores.	Quitar la ropa contaminada, lavar con agua la parte afectada.
OJOS	Irritaciones leves.	Lentes de seguridad.	Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.
INGESTIÓN	Puede provocar náuseas, vómitos.	No comer, ni beber, ni fumar dentro del laboratorio o cuando se trabaje con este producto y luego lavarse las manos.	Beber agua abundante. Provocar el vómito. No administrar eméticos. No administrar carbón animal. No beber leche. Pedir atención médica.

Tabla N°3: tabla de toxicidad del benceno

Benceno			
PELIGRO	SINTOMAS	PREVENCION	PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIÓN	Irritaciones en vías respiratorias, tos dolor de cabeza.	Asegurar buena ventilación y extracción localizada. Protección respiratoria	Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a la respiración artificial.
PIEL	Irritaciones. Riesgo de absorción cutánea. Sensación de quemazón.	Usar guantes apropiados	Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.
OJOS	Irritación en mucosa.	Lentes de seguridad.	Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.
INGESTIÓN	Náuseas, vómitos. Riesgo de aspiración al vomitar. Sensación de quemazón, confusión, vértigo, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento.	No comer, ni beber, ni fumar dentro del laboratorio o cuando se trabaje con este producto y luego lavarse las manos.	Evitar el vómito. Pedir atención médica. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 250 ml de agua). Administrar aceite de vaselina como laxante (3 ml/Kg.). Lavado de estómago. (Únicamente si es inevitable, y con sumo cuidado).

3.7 Cálculos previos.

Cálculo de los volúmenes necesarios para la preparación de mezclas de 50 ml con distintas fracciones molares

Partiendo de la fórmula:

$$x_i = \frac{N_i}{N_t} \quad (\text{Ec. 3})$$

Donde: x_i : fracción molar del componente i

N_i : Moles del componente i en la mezcla (mol).

N_t : Moles totales de la mezcla (mol).

Por otro lado, se tienen la ecuación

$$PM_i = \frac{m_i}{N_i} \quad (\text{Ec. 4})$$

Donde: PM_i : Peso molecular del componente i (g/mol)

m_i : Masa del compuesto i.(g)

N_i : moles del compuesto i (mol).

Y análoga a ella se tiene:

$$\overline{PM} = \frac{m_t}{N_t} \quad (\text{Ec. 5})$$

Donde:

$\overline{PM}$: Peso molecular promedio de la mezcla (g/mol)

mt: Masa total de la mezcla (g)

Nt: Moles totales de la mezcla (mol)

Por otro lado se tiene:

$$\rho_i = \frac{m_i}{V_i} \quad (\text{Ec. 6})$$

Donde:

ρ_i : densidad del componente i (g/ml)

m_i : masa del compuesto i (g)

V_i : volumen del componente i (ml)

Análogamente:

$$\overline{\rho} = \frac{m_t}{V_t} \quad (\text{Ec. 7})$$

Donde:

$\overline{\rho}$: Densidad promedio de la mezcla (g/ml)

mt: masa total de la mezcla (g)

Vt: Volumen total de la mezcla (ml).

De la ecuación 5 se despeja mt y se introduce en la ecuación 3, de ésta se despeja Nt y se sustituye en la ecuación 1. De manera análoga, de la ecuación 4 se despeja mi y se introduce en la ecuación 2, de ésta se

despeja N_i y se sustituye en la ecuación 1. Después de hecho este procedimiento y despejando de la ecuación resultante V_i , se obtiene:

$$V_i = \frac{x_i \cdot \bar{\rho} \cdot V_t \cdot PM_i}{\rho_i \cdot PM} \quad (\text{Ec. 8})$$

3.8 Preguntas exploratorias.

1. Defina y explique el término constante de partición K_P .
2. Explique como afectan las condiciones de presión y temperatura en la experiencia realizada en el laboratorio, ilustre con diagramas su explicación.
3. Partiendo del punto a de la Figura N° 2, explique qué ocurre a medida que se va añadiendo el compuesto B.
4. Explique la importancia de esta experiencia y explique al menos dos aplicaciones industriales de esta metodología.

3.9 Bibliografía recomendada.

- ADAMSON. "Química – Física". Editorial Reverté. Tomo II.
- CASTELLAN, Gilbert. "Físicoquímica". Editorial Addison Wesley Longman. 2ª edición. México, 1.998.
- BARROW, Gordon, *Química Física*; editorial reverté, 4º edición, volumen 2, España, 2002.
- Smith & Vanness. "Introducción a la termodinámica en ingeniería química". 2ª edición. Mexico, 1980.
- Treyball, Robert E. "Operaciones de transferencia de masa". 2ª edición. Mexico, 1997.
- PERRY, Robert. "Manual del Ingeniero Químico". McGraw Hill. 2000. Tomo I. México